

TP: Localización homográfica

2 jul 2026 - 16/7/26 ok



Alejandro Silvestri

Visión artificial

Contenido

[Contenido](#)

[Introducción](#)

[Planteo](#)

[Estructura](#)

[Sistema](#)

[Registro del plano métrico](#)

[Localización](#)

[Referencias](#)

Introducción

Este documento describe un trabajo práctico de visión artificial aplicada a la localización robótica. El trabajo consiste en una demostración técnica de localización en tiempo real en 2D, por medio de una homografía de *plano a vista*.

Planteo

Dado un marcador fiduciario móvil en un plano observado en perspectiva por una cámara fija, el sistema determinará y visualizará en tiempo real sus coordenadas y orientación (su pose 2D) en el sistema de referencia métrico registrado.

Estructura

El mundo (w, world) consiste en un plano donde se desplaza un marcador Aruco. Por ejemplo, puede ser:

- el plano de un escritorio y un marcador Aruco de 100 mm de lado

-
- la pantalla de un monitor donde se muestre un marcador Aruco móvil

La cámara observa el plano en perspectiva.

Sistema

El sistema a desarrollar presenta las siguientes ventanas de visualización:

1. **Cam:** feed de la cámara anotando:
 - a. contorno de los marcadores Aruco detectados
 - b. etiqueta de cada marcador
2. **W2D:** vista cenital del mundo 2D indicando:
 - a. flecha expresando la localización y orientación del marcador Aruco
 - b. contorno cuadrado del marcador fiduciario
 - c. etiquetas: coordenadas en mm, ángulo de orientación
 - d. ejes x,y del sistema de referencia, ejes canónicos centrados en la imagen, x horizontal hacia la derecha, y vertical hacia arriba
 - e. imagen de fondo: vista cenital no viva, capturada durante el registro del plano

El sistema tiene dos operaciones:

- registro del plano métrico (determinación del sistema de referencia del mundo)
- localización

Registro del plano métrico

O registro del marco de referencia.

El registro es instantáneo, se ejecuta con la pulsación de la tecla **r**. Se usa el marcador Aruco detectado como sistema de referencia métrica del mundo 2D. El registro no se llevará a cabo si no se detectó ningún marcador. Si hay varios marcadores, se elige uno con cualquier criterio.

En ese momento se determinan dos homografías:



-
- imagen a coordenadas en mm
 - imagen a visualización

La primera obtiene el resultado buscado: las coordenadas en mm; la segunda sirve para anotación, para transportar puntos de la imagen de cámara a la imagen cenital.

Durante el registro también se produce la vista cenital del mundo, con una transformación de perspectiva. Hay que remarcar que esta transformación no se lleva a cabo en el bucle de cámara de manera continua, sino de manera discreta exclusivamente en el proceso de registro.

Localización

La localización se ejecuta en bucle en tiempo real, y actualiza de forma permanente las dos ventanas. La ventana W2D no se puede actualizar sin homografías ni marcadores detectados.

Referencias

- https://docs.opencv.org/5.0/main_modules/core_array.html#perspectivetransform
 - https://docs.opencv.org/5.0/py_tutorials/py_imgproc/py_geometric_transformations/py_geometric_transformations.html#perspective-transformation
- 



